1. Si consideri una particella di massa m in una buca di profondità infinita bidimensionale, cioè con energia potenziale $V(x,y)=\begin{cases}0 & se \quad 0\le x\le a \quad \text{e} \quad 0\le y\le b\\ \infty & altrove\end{cases}$

a) scrivere e risolvere l'equazione di Schrödinger per il sistema, trovando autofunzioni e autovalori **(3)**

b) fare uno schema grafico che mostri i primi 5 livelli energetici di una buca con $a = b$ e una con $a = 2b$, indicando la degenerazione di ciascun livello, e confrontare i risultati ……..... **(4)**

2. Una particella di massa m è soggetta a una energia potenziale $V(x,y,z)=\frac{1}{2}C(x^2+y^2+z^2)$ dove C è una costante positiva.

a) trovare le autofunzioni e gli autovalori dell'hamiltoniana del sistema …… **(2)**

b) trovare l'energia dello stato fondamentale e dei primi due stati eccitati, determinandone la degenerazione…… **(2)**

Poiché il sistema ha simmetria sferica, si conserva il momento angolare e l e m_l risultano buoni numeri quantici. Esprimendo le autofunzioni dei tre stati del punto b) come combinazione lineare delle soluzioni che si trovano in coordinate sferiche,:

c) verificare che lo stato fondamentale ha numeri quantici $l = 0$ e $m_l = 0$. …… **(1)**

d) costruire autofunzioni per il successivo livello di energia con $l = 1$ e $m_l = -1, 0, +1$. ... **(2)**

$$\left\{\begin{array}{lllll} armoniche\,sferiche & Y_0^0=\frac{1}{\sqrt{4\pi}} & ; \quad Y_1^0=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta & ; \quad Y_1^{\pm1}=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{\pm i\varphi} \\ polinomi\,di\,Hermite & h_0(u)=1 & ; \quad h_1(u)=2u & ; \quad h_2(u)=4u^2-2 \end{array}\right\}$$

3. Un elettrone all'interno di un atomo di idrogeno è descritto all'istante $t = 0$ dalla funzione d'onda $\Psi(\mathbf{r}, t = 0) = A(0.5\ \psi_{100} + \psi_{21\text{-}1} - \psi_{211})$, dove le ψ_{nlm} sono le autofunzioni dell'operatore hamiltoniano dell'atomo di idrogeno.

a) si determini la costante di normalizzazione A. ..... **(1)**

b) si dica quali sono i possibili esiti di una misura dell'energia, del modulo del momento angolare e della sua proiezione lungo l'asse z, specificandone le relative probabilità. ..... **(2)**

c) si trovino i valori medi dell'energia , del modulo del momento angolare orbitale e della sua proiezione lungo l'asse z; si calcolino anche le incertezze su tali valori ..... **(3)**

Si supponga poi di effettuare una misura dell'energia e di trovare il valore corrispondente al numero quantico $n = 1$.

d) discutere come cambierebbero le risposte relative ai punti b) e c). …… **(2)**